

复数（2016–2025 高考真题）

本专题共 71 道题，按年份排列。每题标注原卷与原题号。

2016 年

1. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 2 题

若 $z = 1 + 2i$, 则 $\frac{4i}{z\bar{z} - 1} =$

- A. 1 B. -1 C. i D. $-i$

2. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-文科，第 2 题

若 $z = 4 + 3i$, 则 $\frac{\bar{z}}{|z|} = ()$

- A. 1 B. -1 C. $\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$ D. $\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$

3. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-理科，第 1 题

已知 $z = (m + 3) + (m - 1)i$ 在复平面内对应的点在第四象限，则实数 m 的取值范围是 ()

- A. $(-3, 1)$ B. $(-1, 3)$ C. $(1, +\infty)$ D. $(-\infty, -3)$

4. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-文科，第 2 题

设复数 z 满足 $z + i = 3 - i$, 则 $\bar{z} =$

- A. $-1 + 2i$ B. $1 - 2i$ C. $3 + 2i$ D. $3 - 2i$

5. (5 分) 来源：2016 年全国 I 卷-理科，第 2 题

设 $(1 + i)x = 1 + yi$, 其中 x, y 是实数，则 $|x + yi| = \bigcirc$

- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

6. (5 分) 来源：2016 年全国 I 卷-文科，第 2 题

设 $(1 + 2i)(a + i)$ 的实部与虚部相等，其中 a 为实数，则 a 等于

- A. -3 B. -2 C. 2 D. 3

2017 年

7. (5 分) 来源：2017 年全国 III 卷-理科，第 2 题

设复数 z 满足 $(1 + i)z = 2i$, 则 $|z| = \bigcirc$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

8. (5 分) 来源：2017 年全国 III 卷-文科，第 2 题

复平面内表示复数 $z = i(-2 + i)$ 的点位于 $\bigcirc$

- A. A. 第一象限 B. B. 第二象限 C. C. 第三象限 D. D. 第四象限

9. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 1 题

$$\frac{3+i}{1+i} = \quad \bigcirc$$

- A. $1+2i$ B. $1-2i$ C. $2+i$ D. $2-i$

10. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 2 题

$$(1+i)(2+i) =$$

- A. $1-i$ B. $1+3i$ C. $3+i$ D. $3+3i$

11. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 3 题

设有下面四个命题

p_1 : 若复数 z 满足 $\frac{1}{z} \in \mathbb{R}$, 则 $z \in \mathbb{R}$;

p_2 : 若复数 z 满足 $z^2 \in \mathbb{R}$, 则 $z \in \mathbb{R}$;

p_3 : 若复数 z_1, z_2 满足 $z_1 z_2 \in \mathbb{R}$, 则 $z_1 = \overline{z_2}$;

p_4 : 若复数 $z \in \mathbb{R}$, 则 $\overline{z} \in \mathbb{R}$.

其中的真命题为 $\bigcirc$

- A. p_1, p_3 B. p_1, p_4 C. p_2, p_3 D. p_2, p_4

12. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 3 题

下列各式的运算结果为纯虚数的是 $\bigcirc$

- A. $i(1+i)^2$ B. $i^2(1-i)$ C. $(1+i)^2$ D. $i(1+i)$

2018 年

13. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 2 题

$$(1+i)(2-i) = \quad \bigcirc$$

- A. $-3-i$ B. $-3+i$ C. $3-i$ D. $3+i$

14. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 2 题

$$(1+i)(2-i) =$$

- A. $-3-i$ B. $-3+i$ C. $3-i$ D. $3+i$

15. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 1 题

$$\frac{1+2i}{1-2i} = \quad \bigcirc$$

- A. $-\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$ B. $-\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$ C. $-\frac{3}{5} - \frac{4}{5}i$ D. $-\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$

16. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 1 题

$$i(2+3i) = \quad \bigcirc$$

- A. $3-2i$ B. $3+2i$ C. $-3-2i$ D. $-3+2i$

17. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 1 题

设 $z = \frac{1-i}{1+i} + 2i$, 则 $|z| =$ ○

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. $\sqrt{2}$

18. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 2 题

设 $z = \frac{1-i}{1+i} + 2i$, 则 $|z| =$

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. $\sqrt{2}$

2019 年

19. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 2 题

若 $z(1+i) = 2i$, 则 $z =$

- A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$

20. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 2 题

若 $z(1+i) = 2i$, 则 $z =$

- A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$

21. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 2 题

设 $z = -3 + 2i$, 则在复平面内 $\bar{z}$ 对应的点位于

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

22. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 2 题

设 $z = i(2+i)$, 则 $\bar{z} =$

- A. $1+2i$ B. $-1+2i$ C. $1-2i$ D. $-1-2i$

23. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 2 题

设复数 z 满足 $|z-i| = 1$, z 在复平面内对应的点为 (x, y) , 则

- A. $(x+1)^2 + y^2 = 1$ B. $(x-1)^2 + y^2 = 1$
C. $x^2 + (y-1)^2 = 1$ D. $x^2 + (y+1)^2 = 1$

24. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 1 题

设 $z = \frac{3-i}{1+2i}$, 则 $|z| =$

- A. 2 B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. 1

2020 年

25. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 2 题

复数 $\frac{1}{1-3i}$ 的虚部是

- A. $-\frac{3}{10}$ B. $-\frac{1}{10}$ C. $\frac{1}{10}$ D. $\frac{3}{10}$

26. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 2 题
若 $z(1+i) = 1-i$, 则 $z =$
A. $1-i$ B. $1+i$ C. $-i$ D. i
27. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 15 题
设复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = |z_2| = 2$, $z_1 + z_2 = \sqrt{3} + i$, 则 $|z_1 - z_2| =$ _____
28. (5 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 2 题
 $(1-i)^4 =$ ○
A. -4 B. 4 C. $-4i$ D. $4i$
29. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 1 题
若 $z = 1+i$, 则 $|z^2 - 2z| =$
A. 0 B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2
30. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 2 题
若 $z = 1 + 2i + i^3$, 则 $|z| =$
A. 0 B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2

2021 年

31. (4 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 2 题
在复平面内, 复数 z 满足 $(1-i)z = 2$, 则 $z =$ ○
A. $2+i$ B. $2-i$ C. $1-i$ D. $1+i$
32. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 3 题
已知 $(1-i)^2 z = 3 + 2i$, 则 $z =$ ()
A. $-1 - \frac{3}{2}i$ B. $-1 + \frac{3}{2}i$ C. $-\frac{3}{2} + i$ D. $-\frac{3}{2} - i$
33. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 3 题
已知 $(1-i)^2 z = 3 + 2i$, 则 $z =$ ()
A. $-1 - \frac{3}{2}i$ B. $-1 + \frac{3}{2}i$ C. $-\frac{3}{2} + i$ D. $-\frac{3}{2} - i$
34. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 1 题
设 $2(z + \bar{z}) + 3(z - \bar{z}) = 4 + 6i$, 则 $z =$ ()
A. $1 - 2i$ B. $1 + 2i$ C. $1 + i$ D. $1 - i$
35. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 2 题
设 $iz = 4 + 3i$, 则 $z =$ ○
A. $-3 - 4i$ B. $-3 + 4i$ C. $3 - 4i$ D. $3 + 4i$

36. (4 分) 来源: 2021 年上海春季卷, 第 2 题

已知 $z = 1 - 3i$, 则 $|z - i| =$. _____

37. (4 分) 来源: 2021 年上海卷, 第 1 题

已知 $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 2 + 3i$ (其中 i 为虚数单位), 则 $z_1 + z_2 =$. _____

38. (5 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 10 题

i 是虚数单位, 复数 $\frac{9+2i}{2+i} =$. _____

39. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 1 题

复数 $\frac{2-i}{1-3i}$ 在复平面内对应的点所在的象限为 $\bigcirc$

A. A. 第一象限 B. B. 第二象限 C. C. 第三象限 D. D. 第四象限

40. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 2 题

已知 $z = 2 - i$, 则 $z(\bar{z} + i) = ()$

A. $6 - 2i$ B. $4 - 2i$ C. $6 + 2i$ D. $4 + 2i$

41. (4 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 2 题

已知 $a \in \mathbb{R}$, $(1 + ai)i = 3 + i$, (i 为虚数单位), 则 $a = \bigcirc$

A. -1 B. 1 C. -3 D. 3

2022 年

42. (4 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 2 题

若复数 z 满足 $i \cdot z = 3 - 4i$, 则 $|z| =$

A. 1 B. 5 C. 7 D. 25

43. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 1 题

若 $z = -1 + \sqrt{3}i$, 则 $\frac{z}{z\bar{z}-1} = \bigcirc$

A. $-1 + \sqrt{3}i$ B. $-1 - \sqrt{3}i$ C. $-\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}i$ D. $-\frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}i$

44. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 3 题

若 $z = 1 + i$, 则 $|iz + 3\bar{z}| =$

A. $4\sqrt{5}$ B. $4\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $2\sqrt{2}$

45. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 2 题

已知 $z = 1 - 2i$, 且 $z + a\bar{z} + b = 0$, 其中 a, b 为实数, 则 $()$

A. $a = 1, b = -2$ B. $a = -1, b = 2$
C. $a = 1, b = 2$ D. $a = -1, b = -2$

46. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 2 题

设 $(1+2i)a+b=2i$, 其中 a, b 为实数, 则

A. $a=1, b=-1$

B. $a=1, b=1$

C. $a=-1, b=1$

D. $a=-1, b=-1$

47. (4 分) 来源: 2022 年上海卷, 第 3 题

已知 $a \in \mathbb{R}$, 行列式 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ 的值与行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$ 的值相等, 则 $a =$.

48. (5 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 10 题

已知 i 是虚数单位, 化简 $\frac{11-3i}{1+2i}$ 的结果为. _____

49. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 2 题

$(2+2i)(1-2i) =$ ○

A. $-2+4i$

B. $-2-4i$

C. $6+2i$

D. $6-2i$

50. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 2 题

若 $i(1-z)=1$, 则 $z+\bar{z} =$

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

51. (4 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 2 题

已知 $a, b \in \mathbb{R}, a+3i=(b+i)i$ (i 为虚数单位), 则 ○

A. $a=1, b=-3$

B. $a=-1, b=3$

C. $a=-1, b=-3$

D. $a=1, b=3$

2023 年

52. (4 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 2 题

在复平面内, 复数 z 对应的点的坐标是 $(-1, \sqrt{3})$, 则 z 的共轭复数 $\bar{z} =$ ○

A. $1+\sqrt{3}i$

B. $1-\sqrt{3}i$

C. $-1+\sqrt{3}i$

D. $-1-\sqrt{3}i$

53. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 2 题

设 $a \in \mathbb{R}, (a+i)(1-ai)=2$, 则 $a =$ ○

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

54. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 2 题

$\frac{5(1+i^3)}{(2+i)(2-i)} =$ ○

A. -1

B. 1

C. $1-i$

D. $1+i$

55. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-理科, 第 1 题

设 $z = \frac{2+i}{1+i^2+i^5}$, 则 $\bar{z} = \bigcirc$

- A. $1-2i$ B. $1+2i$ C. $2-i$ D. $2+i$

56. (5 分) 来源: 2023 年全国乙卷-文科, 第 1 题

$2+i^2+2i^3 = \bigcirc$

- A. 1 B. 2 C. $\sqrt{5}$ D. 5

57. (4 分) 来源: 2023 年上海卷, 第 2 题

已知 $a+2i=b+i$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 求 $a+b =$ _____

58. (5 分) 来源: 2023 年天津卷, 第 10 题

已知 i 是虚数单位, 化简 $\frac{5+14i}{2+3i}$ 的结果为. _____

59. (5 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 1 题

在复平面内, $(1+3i)(3-i)$ 对应的点位于 ()

- A. A. 第一象限 B. B. 第二象限 C. C. 第三象限 D. D. 第四象限

60. (5 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 2 题

已知 $z = \frac{1-i}{2+2i}$, 则 $z-\bar{z} = \bigcirc$

- A. $-i$ B. i C. 0 D. 1

2024 年

61. (4 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 2 题

已知 $\frac{z}{i} = i-1$, 则 $z = \bigcirc$

- A. $1-i$ B. $-i$ C. $-1-i$ D. 1

62. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 1 题

设 $z=5+i$, 则 $i(z+\bar{z}) = \bigcirc$

- A. $10i$ B. $2i$ C. 10 D. -2

63. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 2 题

设 $z=\sqrt{2}i$, 则 $z \cdot \bar{z} = \bigcirc$

- A. $-i$ B. 1 C. -1 D. 2

64. (5 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 9 题

已知虚数 z , 其实部为 1, 且 $z+\frac{2}{z}=m$ ($m \in \mathbb{R}$), 则实数 m 为. _____

65. (5 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 10 题

已知 i 是虚数单位, 复数 $(\sqrt{5}+i)(\sqrt{5}-2i) =$. _____

66. (5 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 1 题

已知 $z = -1 - i$, 则 $|z| = \bigcirc$

- A. 0 B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2

67. (5 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 2 题

若 $\frac{z}{z-1} = 1 + i$, 则 $z = \bigcirc$

- A. $-1 - i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$

2025 年

68. (5 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 2 题

已知 $z = 1 + i$, 则 $\frac{1}{z-1} = \bigcirc$

- A. $-i$ B. i C. -1 D. 1

69. (5 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 1 题

$(1 + 5i)i$ 的虚部为 $\bigcirc$

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 6

70. (5 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 10 题

已知复数 z 满足 $z^2 = (\bar{z})^2, |z| \leq 1$, 则 $|z - 2 - 3i|$ 的最小值是. _____

71. (5 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 10 题

已知 i 是虚数单位, 则 $\left| \frac{3+i}{i} \right| =$. _____